FEUILLE DE TD N°2

Primitives et intégration

Primitives usuelles

1 EXERCICE — Primitives

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes, sur un intervalle bien choisi :

1. $x \mapsto x^2 - 3x + 7$
2. $x \mapsto -3\sin(x)$
3. $x \mapsto 10 - 3e^x + x$
4. $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2}$
5. $x \mapsto \frac{x^2}{5} + \frac{1}{6}$
6. $x \mapsto e^{4x}$
7. $x \mapsto e^{4x+3}$
8. $x \mapsto \sin(2x)$
9. $x \mapsto \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
10. $x \mapsto (2x+1)^2$
11. $x \mapsto \frac{3}{\sqrt{5x+1}}$

2 EXERCICE — Calcul d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 3x^2 + x + 2\,\mathrm{d}x$
2. $\int_2^4 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$
3. $\int_1^2 2xe^{x^2-1}\,\mathrm{d}x$
4. $\int_0^1 (2x+3)\sqrt{x^2+3x+4}\,\mathrm{d}x$
5. $\int_0^1 \frac{t+1}{t^2+2t+5}\,\mathrm{d}t$

Techniques d'intégration

3 EXERCICE — Intégration par parties

À l'aide d'intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_1^e \ln(x)\,\mathrm{d}x$
2. $\int_2^{2e} z^2\ln(z)\,\mathrm{d}z$
3. $\int_0^{-1} (-2x+1)e^{-x}\,\mathrm{d}x$
4. $\int_0^{\pi} e^{-2x}\sin(x)\,\mathrm{d}x$

4 EXERCICE — Intégrales de Wallis

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\,\mathrm{d}t$.

1. Calculer I_0 et I_1.
2. Soit n un entier naturel strictement supérieur à 1 et $f : x \mapsto \sin(x)\cos^n(x)$.
   (a) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$f'(x) = (n+1)\cos^{n+1}(x) - n\cos^{n-1}(x).$$
   (b) En déduire que pour tout entier $n > 1$,
   $$I_n = \tfrac{n-1}{n} I_{n-2}.$$
3. Montrer que la suite (I_n) est décroissante.
4. Montrer que la suite (I_n) est convergente.
5. Montrer par récurrence que pour tout entier $n \geqslant 0$, $(n+1)I_nI_{n+1} = \frac{\pi}{2}$.
6. En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} I_n$.

5 EXERCICE — Changement de variable

À l'aide d'un changement de variable, calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$
2. $\int_1^{e^2} \frac{ln(u)}{u+u\ln^2(u)}\,\mathrm{d}u$
3. $\int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$
4. $\int_0^{\pi} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\,\mathrm{d}x$
5. $\int_1^e \frac{1}{2x\ln(x)+x}\,\mathrm{d}x$

6 EXERCICE
Une autre suite d'intégrales

Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $I_n = \displaystyle\int_0^1 t^n \sin(\pi t)\,\mathrm{d}t$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leqslant I_n \leqslant \displaystyle\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t$.
2. En déduire que $\lim\limits_{x\to+\infty} \displaystyle\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t = 0$.
3. En déduire que $\lim\limits_{x\to+\infty} I_n = 0$.